



École Nationale Supérieure
d'Informatique et d'Analyse des Systèmes
Rabat

Rapport de Projet Développement des Applications mobiles

Application de planification de menus hebdomadaires et d'achats

---

Réalisé par :

Hiba Rezguani Ikram Bahbah Alae Labhal

Encadré par :

M Hatim GUERMAH

Année universitaire : 2025–2026

Table des matières

Liste des figures **3**

Introduction générale **4**

1 Présentation et Cadrage du Projet **5**

Introduction . . . 5
1.1 Présentation du sujet . . . 5
1.2 Cahier de Charge . . . 5
1.2.1 Problématique . . . 5
1.2.2 Objectifs . . . 6
1.2.3 Besoins fonctionnels . . . 6
1.2.4 Besoins non fonctionnels . . . 7
1.3 Planification Opérationnelle . . . 7
1.3.1 Tableau des taches . . . 7
1.3.2 Diagramme de GANTT . . . 8
Conclusion . . . 9

2 Analyse et Conception **10**

Introduction . . . 10
2.1 Modélisation des cas d'utilisation en UML . . . 10
2.1.1 Diagramme de cas d'utilisation . . . 10
2.1.2 Diagramme de classes . . . 10
2.2 Établissement de diagramme de cas d'utilisation . . . 11
2.3 Établissement du diagramme de classes . . . 12
2.4 Les règles de gestion . . . 13
Conclusion . . . 14

3 Réalisation **15**

Introduction . . . 15
3.1 Technologies et outils utilisés . . . 15
3.1.1 Android Studio . . . 15
3.1.2 Langage de programmation Java . . . 15
3.1.3 Base de données Realm . . . 16
3.1.4 APIs externes . . . 16
3.2 Réalisation des interfaces de l'application . . . 17
3.2.1 Page de création de compte . . . 17

3.2.2 Page des préférences alimentaires 20
3.2.3 Page de connexion 21
3.2.4 Menu généré par API basé sur les préférences 22
3.2.5 Menu hebdomadaire 24
3.2.6 Section des courses 27
3.2.7 Page profil utilisateur 28
3.2.8 Déconnexion 29
Conclusion 30

Conclusion générale **31**

Table des figures

1 Tableau des taches . . . 7
2 Logo Gantt . . . 8
3 Diagramme de Gantt . . . 8
4 Diagramme de cas d'utilisation de l'Utilisateur . . . 11
5 Diagramme de classes . . . 13
6 Android Studio . . . 15
7 Java . . . 16
8 Edamam API . . . 17
9 Page Initiale . . . 18
10 Création de compte . . . 19
11 Remplissage des informations utiles . . . 20
12 Preferences Alimentaires . . . 21
13 La page de connexion . . . 22
14 Home . . . 23
15 La page des détails d'une recette . . . 24
16 La page du menu hebdomadaire . . . 25
17 La page des détails d'une recette . . . 26
18 Page de création d'une recette personnalisée . . . 27
19 Page de courses . . . 28
20 Page Profil . . . 29
21 La deconnexion . . . 30

Introduction générale

Dans un contexte marqué par l'évolution rapide des modes de vie et l'accélération du rythme quotidien, la gestion des repas constitue un véritable défi pour de nombreuses personnes. Entre le manque de temps, la diversité des préférences alimentaires, les restrictions liées à la santé et la nécessité de maintenir un équilibre nutritionnel, la planification des menus hebdomadaires et l'organisation des courses deviennent des tâches complexes.

Aujourd'hui, ces activités sont souvent réalisées de manière manuelle ou à l'aide d'outils non spécialisés, ce qui peut entraîner une perte de temps, un déséquilibre nutritionnel, une mauvaise organisation des achats et un gaspillage alimentaire. L'absence d'une solution centralisée et intelligente limite également la personnalisation des menus en fonction des besoins réels des utilisateurs.

Pour répondre à ces limites, ce projet vise à concevoir et développer une application mobile de planification de menus hebdomadaires et de gestion des achats. Cette application permet de générer automatiquement des menus personnalisés en tenant compte des préférences alimentaires, des restrictions et des objectifs nutritionnels des utilisateurs, tout en produisant une liste de courses cohérente et optimisée.

L'objectif principal est de proposer une solution numérique intuitive, performante et évolutive, facilitant l'organisation des repas, améliorant le suivi nutritionnel et simplifiant la gestion des courses au quotidien. Le projet intègre également des exigences non fonctionnelles telles que l'ergonomie, la performance, la maintenabilité et la possibilité d'évolution future.

Ce rapport est structuré en trois chapitres. Le premier chapitre présente le cadrage du projet, incluant le contexte, la problématique, les objectifs et la planification. Le deuxième chapitre est consacré à l'analyse et à la conception du système à travers la modélisation UML. Enfin, le troisième chapitre détaille la phase de réalisation, les technologies utilisées et les différentes interfaces développées.

Ce travail s'inscrit ainsi dans une démarche de digitalisation des habitudes alimentaires, illustrant l'apport des applications mobiles et des APIs nutritionnelles dans l'amélioration de la gestion quotidienne des repas et du bien-être nutritionnel.

1 Présentation et Cadrage du Projet

Introduction

Ce chapitre présente le cadre général du projet de développement de l'application mobile de planification de menus hebdomadaires et de gestion des achats. Il aborde la problématique, les objectifs, le périmètre fonctionnel ainsi que la planification opérationnelle, afin de définir la démarche adoptée pour la réalisation de la solution proposée.

1.1 Présentation du sujet

Avec l'évolution des modes de vie et le manque de temps au quotidien, la planification des repas devient une tâche complexe. Les préférences alimentaires, les restrictions de santé et la nécessité d'un apport nutritionnel équilibré rendent l'organisation des menus hebdomadaires difficile. Ce projet vise à développer une application mobile de planification de menus et de gestion des achats, capable de générer automatiquement des menus personnalisés selon les besoins nutritionnels et les contraintes alimentaires des utilisateurs. L'objectif est de faciliter l'organisation des repas, d'optimiser les courses alimentaires et de réduire le gaspillage, dans une démarche de digitalisation et d'amélioration des habitudes alimentaires.

1.2 Cahier de Charge

1.2.1 Problématique

La planification des repas et la gestion des achats alimentaires impliquent un ensemble important d'informations à organiser, analyser et adapter en fonction des besoins des utilisateurs. Entre les préférences alimentaires, les restrictions liées à la santé et les exigences nutritionnelles, la gestion des menus hebdomadaires devient une tâche complexe.

Actuellement, l'absence d'un outil intelligent et centralisé pour la planification des menus et l'organisation des courses engendre plusieurs difficultés, notamment :

— Une perte de temps considérable dans la planification des repas et la préparation des listes de courses.

— Une difficulté à garantir un équilibre nutritionnel adapté aux besoins individuels.

— Un manque de personnalisation des menus en fonction des préférences et des restrictions alimentaires.

— Une mauvaise optimisation des achats alimentaires, pouvant entraîner des oublis, des doublons ou du gaspillage.

— Une visibilité limitée sur la cohérence entre les menus planifiés et les produits à acheter.

Face à ces limites, il devient indispensable de concevoir une solution numérique centralisée, intelligente et évolutive, permettant d'automatiser la génération des menus et des listes de courses.

1.2.2 Objectifs

L'objectif principal de ce projet est de concevoir et développer une application mobile de planification de menus hebdomadaires et de gestion des achats, permettant de générer des menus personnalisés et d'automatiser la création des listes de courses en fonction des besoins nutritionnels et des préférences alimentaires.

— Mettre en place une application mobile intuitive et accessible.

— Générer automatiquement des menus adaptés aux préférences et aux restrictions alimentaires.

— Assurer un suivi de l'équilibre nutritionnel à l'aide d'APIs nutritionnelles.

— Créer une liste de courses automatisée et cohérente à partir des menus générés.

— Optimiser l'organisation des repas et des achats alimentaires.

1.2.3 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels de l'application correspondent aux principales actions que l'utilisateur doit pouvoir réaliser afin de planifier ses repas et gérer ses courses de manière efficace et personnalisée. Ils se répartissent comme suit :

— Permettre à l'utilisateur de créer et gérer son profil avec ses informations personnelles, son objectif alimentaire et son niveau d'activité.

— Permettre à l'utilisateur de définir ses préférences alimentaires (régimes, cuisines) et ses restrictions (allergies).

— Générer automatiquement des menus hebdomadaires personnalisés en fonction du profil et des préférences.

— Permettre à l'utilisateur de modifier ou remplacer les menus générés.

— Générer automatiquement une liste de courses basée sur les menus sélectionnés et regrouper les ingrédients similaires.

— Permettre la consultation et la modification de la liste de courses.

1.2.4 Besoins non fonctionnels

— **Performance :** Génération rapide des menus et listes de courses, même avec de nombreuses préférences.

— **Ergonomie :** Interface simple, claire et facile à utiliser pour planifier les repas et gérer les courses.

— **Évolutivité :** Possibilité d'ajouter de nouvelles fonctionnalités facilement.

— **Maintenabilité :** Code structuré et facile à modifier ou mettre à jour pour de futures améliorations.

1.3 Planification Opérationnelle

1.3.1 Tableau des taches

Le tableau des tâches est un tableau qui représente l'ensemble des tâches que nous avons réalisé dans notre projet dans une période donnée.

GANTT project

Nom	Date de début	Date de fin
Étude du besoin et cadrage du projet	22/12/2025	26/12/2025
Analyse fonctionnelle	29/12/2025	30/12/2025
Modélisation conceptuelle	31/12/2025	01/01/2026
Développement de l'application	02/01/2026	09/01/2026
Rédaction du rapport	12/01/2026	12/01/2026
Préparation de l'application	13/01/2026	13/01/2026

FIGURE 1 – Tableau des taches

— **Étude du besoin et cadrage du projet (22/12/2025 – 26/12/2025) :**
Cette phase a permis d'analyser le contexte du projet, d'identifier les besoins des utilisateurs finaux et de définir le périmètre fonctionnel du système à développer.

— **Analyse fonctionnelle (29/12/2025 – 30/12/2025) :**
L'analyse fonctionnelle a consisté à identifier les fonctionnalités attendues de l'application, les acteurs du système ainsi que leurs interactions à travers les cas d'utilisation.

— **Modélisation conceptuelle (31/12/2025 – 01/01/2026) :**
Cette phase a permis de modéliser le système à l'aide des diagrammes UML, notamment le diagramme de cas d'utilisation et le diagramme de classes, afin de représenter la structure et le comportement du système.

— **Développement de l'application (02/01/2026 – 09/01/2026)** :
Cette étape correspond à la réalisation de l'application, incluant l'implémentation des fonctionnalités, la conception de l'interface utilisateur ainsi que l'intégration et les tests initiaux.

— **Rédaction du rapport (12/01/2026)** :
Cette phase a consisté à rédiger le rapport final du projet en décrivant les différentes étapes réalisées, les choix techniques adoptés et les résultats obtenus.

— **Préparation de l'application (13/01/2026)** :
La dernière phase a été consacrée à la finalisation de l'application, comprenant les tests finaux, les corrections éventuelles et la préparation de la version prête à être présentée.

1.3.2 Diagramme de GANTT



FIGURE 2 – Logo Gantt

Le diagramme de Gantt propose une vue globale du projet, offrant la possibilité de visualiser les dates de commencement et d'achèvement des missions, de détecter les relations de dépendance entre elles, d'identifier les moyens indispensables et d'évaluer l'avancement du projet. Il est couramment employé dans la gestion de projet pour élaborer, suivre et harmoniser les diverses activités. Pour réussir ce projet, nous avons suivi le calendrier ci-dessous :

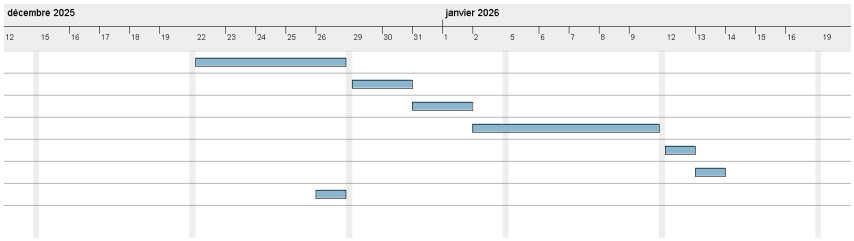


FIGURE 3 – Diagramme de Gantt

Conclusion

Ce chapitre a permis de poser les bases du projet de développement de l'application mobile de planification de menus hebdomadaires et de gestion des achats, en présentant le contexte, la problématique, les objectifs et la solution proposée. Il a également détaillé les besoins fonctionnels et non fonctionnels, ainsi que la planification opérationnelle adoptée pour la réalisation du projet. Ce cadrage structuré offre une vision claire du projet et oriente les étapes suivantes vers la conception et la mise en œuvre d'une solution efficace et adaptée aux besoins identifiés.

2 Analyse et Conception

Introduction

Ce chapitre présente la phase d'analyse et de conception de l'application mobile de planification de menus hebdomadaires et de gestion des courses. Il explique l'utilisation du langage UML pour modéliser les besoins fonctionnels, les interactions entre l'utilisateur et le système, ainsi que la structure globale de l'application. Ce chapitre aborde les diagrammes de cas d'utilisation et de classes, ainsi que les règles de gestion, qui définissent l'organisation des données, les relations entre les entités et garantissent la cohérence du système en vue de son développement.

2.1 Modélisation des cas d'utilisation en UML

Le langage UML (Unified Modeling Language) est constitué de diagrammes intégrés utilisés par les développeurs informatiques pour la représentation visuelle des objets, des états et des processus dans un logiciel ou un système. Le langage de modélisation peut servir de modèle pour un projet et garantir une architecture d'information structurée. Il peut également aider les développeurs à présenter leur description d'un système d'une manière compréhensible pour les spécialistes externes. UML est principalement utilisé dans le développement de logiciels orientés objet.

2.1.1 Diagramme de cas d'utilisation

En langage UML, les diagrammes de cas d'utilisation modélisent le comportement d'un système et permettent de capturer les exigences du système. Les diagrammes de cas d'utilisation décrivent les fonctions générales et la portée d'un système. Les cas d'utilisation décrivent ce que le système fait et comment les acteurs l'utilisent, mais ne montrent pas comment le système fonctionne en interne. Les rôles des diagrammes de cas d'utilisation sont de recueillir, d'analyser et d'organiser les besoins, ainsi que de recenser les grandes fonctionnalités d'un système. Il s'agit donc de la première étape pour la conception d'un système.

2.1.2 Diagramme de classes

Le diagramme de classes est un type de diagramme structurel utilisé en ingénierie logicielle pour représenter les classes d'un système ainsi que les relations qui existent entre elles. Il met en évidence les objets ou concepts du système, leurs attributs, leurs méthodes (opérations) et leurs associations. Contrairement au diagramme de cas d'utilisation qui modélise les interactions fonctionnelles, le diagramme de classes se concentre sur l'architecture statique du système. Il constitue une étape essentielle dans la conception orientée

objet, car il permet de définir la structure de l'application avant sa mise en œuvre. Il sert de base à la modélisation de la base de données et facilite la compréhension des interactions entre les différentes entités du système.

2.2 Établissement de diagramme de cas d'utilisation

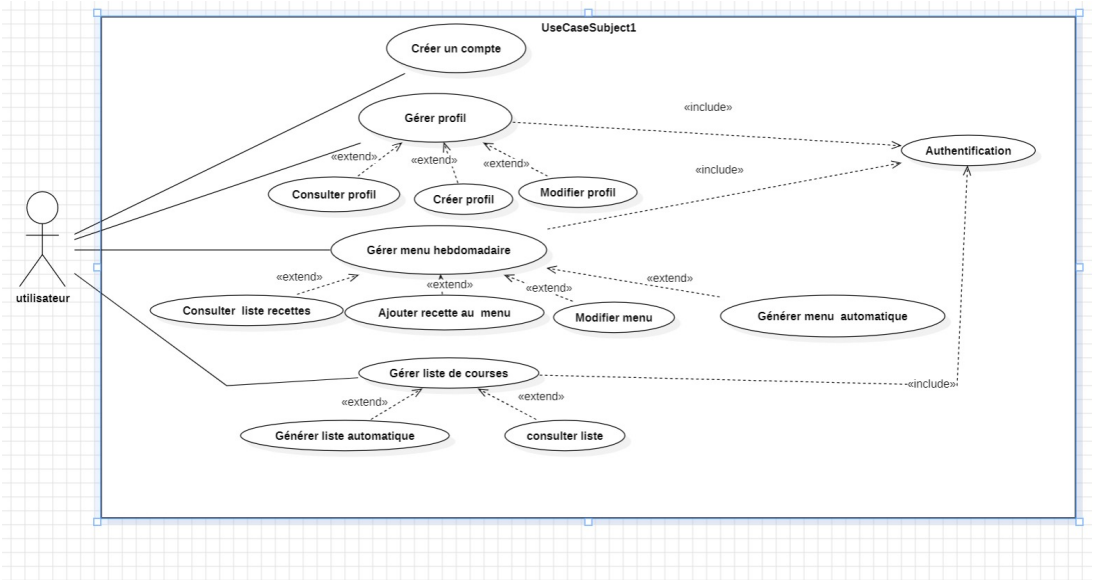


FIGURE 4 – Diagramme de cas d'utilisation de l'Utilisateur

L'utilisateur est l'acteur principal de l'application de planification de menus hebdomadaires et de gestion des courses. Il interagit avec le système afin de gérer son profil, planifier ses menus selon ses préférences alimentaires et générer automatiquement sa liste de courses. L'application met à sa disposition des fonctionnalités intelligentes basées sur des préférences nutritionnelles, des restrictions alimentaires et des menus personnalisés. Les principales actions de l'utilisateur sont :

Authentification et gestion du compte

- **Créer un compte :** permettre à l'utilisateur de s'inscrire dans l'application afin d'accéder aux fonctionnalités personnalisées.
- **S'authentifier :** se connecter à l'application de manière sécurisée à l'aide de ses identifiants.
- **Gérer son profil :** Créer un profil utilisateur, Consulter son profil, Modifier son profil (préférences alimentaires, allergies, objectifs nutritionnels, etc.).

Gestion du menu hebdomadaire

- **Gérer le menu hebdomadaire :** organiser et planifier les repas de la semaine selon les besoins de l'utilisateur.

— **Consulter la liste des recettes :** accéder aux recettes disponibles dans l'application.

— **Ajouter une recette au menu :** sélectionner une recette et l'intégrer au menu hebdomadaire.

— **Modifier le menu :** ajuster les repas planifiés en modifiant ou remplaçant les recettes existantes.

— **Générer un menu automatiquement :** générer un menu hebdomadaire personnalisé en fonction des préférences alimentaires, des restrictions et de l'apport nutritionnel souhaité.

Gestion de la liste de courses

— **Gérer la liste de courses :** centraliser et organiser les ingrédients nécessaires aux menus planifiés.

— **Générer une liste de courses automatique :** créer automatiquement une liste de courses à partir du menu hebdomadaire sélectionné.

— **Consulter la liste de courses :** visualiser les produits à acheter afin de faciliter les courses.

Grâce à ces cas d'utilisation, l'utilisateur dispose d'une application complète lui permettant de planifier efficacement ses repas, de respecter ses contraintes alimentaires et de simplifier la gestion de ses courses, tout en bénéficiant d'une expérience personnalisée et intuitive.

2.3 Établissement du diagramme de classes

Le diagramme de classes présenté dans cette section formalise la structure conceptuelle et les relations entre les différentes entités métier de l'application de planification de menus hebdomadaires et de gestion des courses. Élaboré à partir de l'analyse des besoins fonctionnels et des cas d'utilisation identifiés, ce diagramme constitue une base essentielle pour la conception de la base de données ainsi que pour le développement orienté objet de l'application mobile. Il permet de représenter de manière claire les classes principales, leurs attributs, leurs méthodes, ainsi que les associations existantes entre elles, assurant ainsi la cohérence et l'évolutivité du système.

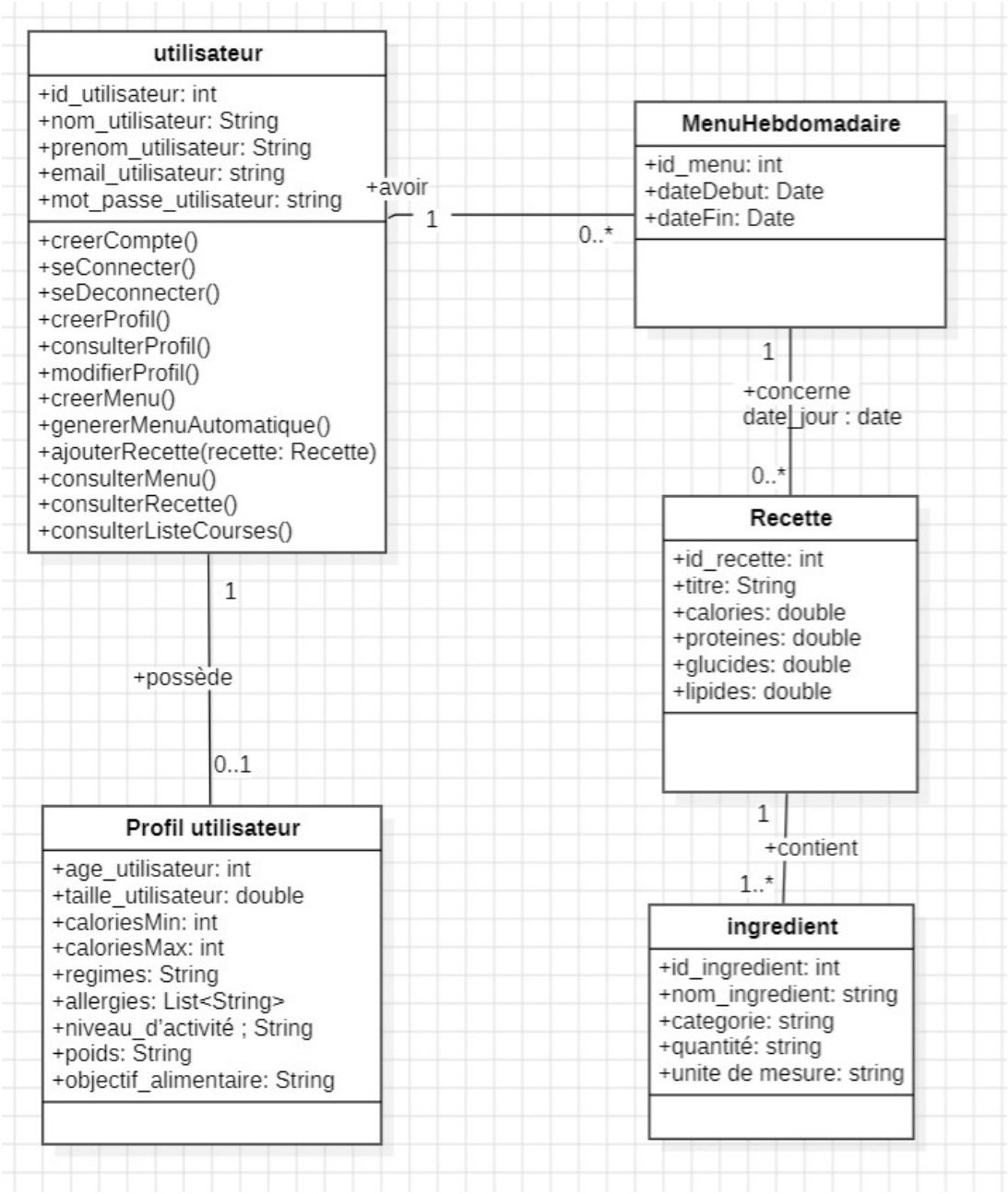


FIGURE 5 – Diagramme de classes

2.4 Les règles de gestion

— **Relation Utilisateur – Profil utilisateur**
Un utilisateur peut posséder au plus un profil utilisateur, tandis qu'un profil utilisateur est obligatoirement associé à un seul utilisateur. Cette relation permet de stocker les informations personnelles et nutritionnelles spécifiques à chaque utilisateur telles que l'âge, les préférences alimentaires, les allergies et les objectifs nutritionnels.

— **Relation MenuHebdomadaire – Recette**

Un menu hebdomadaire peut contenir zéro, une ou plusieurs recettes, tandis qu'une recette est obligatoirement associée à un seul menu hebdomadaire. L'association entre un menu hebdomadaire et une recette est caractérisée par l'attribut *date_jour*, représentant le jour précis de consommation de la recette dans le menu. Cet attribut appartient à l'association, car il dépend du contexte de planification du menu.

— **Relation Recette – Ingrédient**
Une recette contient un ou plusieurs ingrédients, tandis qu'un ingrédient est obligatoirement associé à une seule recette. Cette relation permet de définir précisément la composition de chaque recette, ainsi que les quantités et les unités de mesure nécessaires à sa préparation.

Conclusion

Ce chapitre a permis d'établir les fondations de l'application mobile de planification de menus hebdomadaires et de gestion des courses à travers une modélisation UML complète. Les diagrammes de cas d'utilisation ont permis de définir les interactions de l'utilisateur avec le système, le diagramme de classes a structuré les différentes entités métier et leurs relations, tandis que les règles de gestion ont assuré la cohérence et l'intégrité des données. Cette modélisation constitue ainsi un cadre solide et documenté pour la phase de réalisation technique, qui sera abordée dans le chapitre suivant consacré à réalisation la mise en œuvre de l'application.

3 Réalisation

Introduction

Ce chapitre présente la phase de réalisation de l'application mobile de planification de menus hebdomadaires et de gestion des achats. Il décrit, dans un premier temps, les technologies et outils utilisés pour le développement de l'application, ainsi que les principaux concepts techniques mis en œuvre. Dans un second temps, il détaille les différentes interfaces de l'application et leur fonctionnement, depuis la création de compte jusqu'à la déconnexion de l'utilisateur.

3.1 Technologies et outils utilisés

3.1.1 Android Studio

Android Studio est l'environnement de développement intégré (IDE) utilisé pour la conception et le développement de l'application. Il offre un ensemble complet d'outils permettant :

— La création et la gestion des interfaces graphiques via les fichiers XML.

— Le développement de la logique métier en langage Java.

— Le débogage et les tests de l'application sur des émulateurs ou des appareils réels.

— La gestion des dépendances et des versions grâce à Gradle.

Android Studio permet ainsi d'assurer un développement structuré, performant et conforme aux standards des applications Android modernes.



FIGURE 6 – Android Studio

3.1.2 Langage de programmation Java

Le langage Java est utilisé pour implémenter la logique applicative. Il permet :

— Une programmation orientée objet facilitant la modularité et la maintenabilité du code.

— Une gestion efficace des données utilisateur et des interactions avec les interfaces.

— Une intégration fluide avec les bibliothèques Android et les APIs externes.

Grâce à Java, l'application bénéficie d'une architecture robuste et évolutive, adaptée à l'ajout futur de nouvelles fonctionnalités.



FIGURE 7 – Java

3.1.3 Base de données Realm

Realm est une base de données locale orientée objet, intégrée à l'application pour le stockage des données. Elle est utilisée pour :

— Sauvegarder les informations du profil utilisateur.

— Stocker les préférences alimentaires et les restrictions.

— Conserver les menus générés et l'historique des choix.

Realm offre de bonnes performances, une synchronisation rapide des données et une manipulation simplifiée des objets, ce qui améliore la réactivité globale de l'application.

3.1.4 APIs externes

Des APIs nutritionnelles sont utilisées afin de générer des menus personnalisés et équilibrés. Ces APIs prennent en compte :

— Les préférences alimentaires de l'utilisateur.

— Les restrictions et allergies déclarées.

— Les besoins nutritionnels spécifiques.

Elles permettent de fournir des menus adaptés et cohérents avec les objectifs de l'utilisateur.

Nous avons choisi d'utiliser l'API **Edamam** car elle fournit une base de données riche et fiable de recettes et d'informations nutritionnelles. Cette API permet d'analyser les valeurs nutritionnelles, de prendre en compte les régimes alimentaires et les restrictions

de santé de manière précise. Elle facilite ainsi la génération de menus personnalisés et équilibrés, tout en automatisant la planification et la gestion des achats alimentaires.



FIGURE 8 – Edamam API

3.2 Réalisation des interfaces de l'application

3.2.1 Page de création de compte

La page de création de compte permet à l'utilisateur de s'inscrire dans l'application. Elle comprend :

— La saisie des informations personnelles de base (nom, email, mot de passe).

— La validation des champs et la vérification de la cohérence des données.

— L'enregistrement des informations dans la base de données Realm.

Une fois le compte créé, l'utilisateur est redirigé vers la page de définition des préférences.

L'utilisateur peut chosir de se créer son compte ou de se connecter.

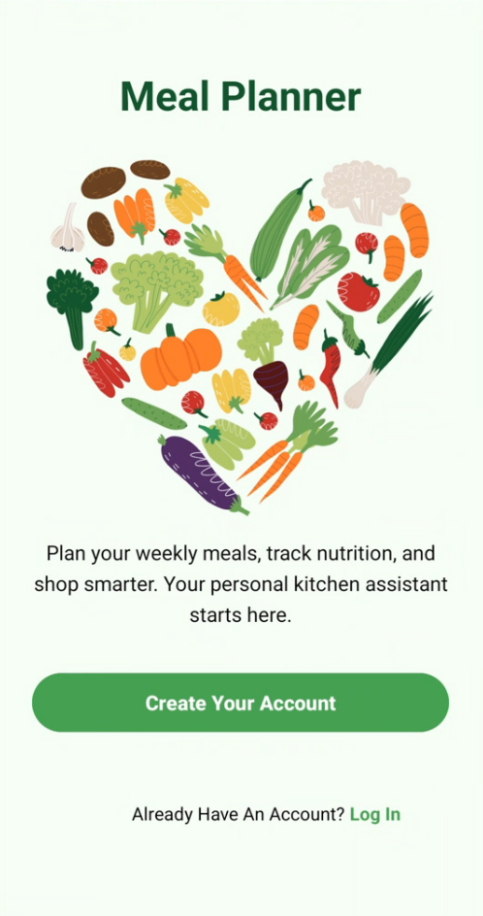


FIGURE 9 – Page Initiale

Dans le cas de création de compte on a cette interface.

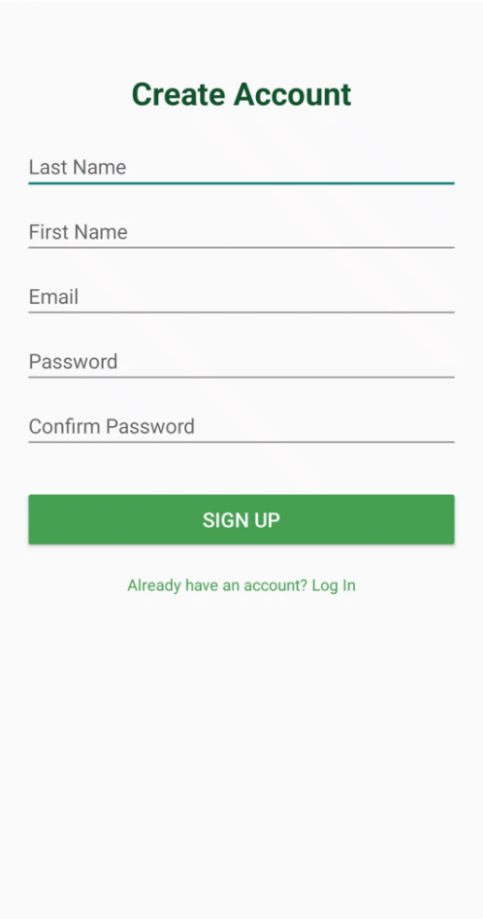


FIGURE 10 – Création de compte

Dans cette étape, l'utilisateur renseigne ses informations personnelles (âge, sexe, taille, poids, niveau d'activité et objectif alimentaire). Une fois ces données complétées, une section de calculs nutritionnels s'affiche automatiquement. L'utilisateur peut ensuite cliquer sur "Next" pour compléter la page des préférences alimentaires, ou choisir "Skip" pour passer cette étape.

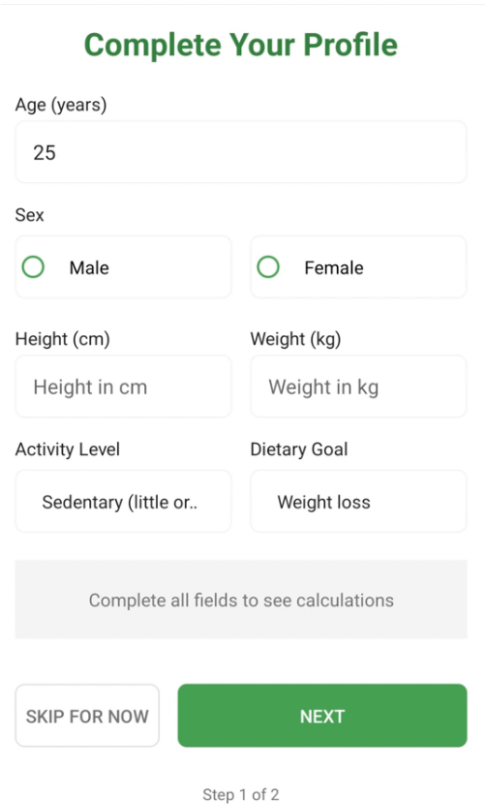


FIGURE 11 – Remplissage des informations utiles

3.2.2 Page des préférences alimentaires

Cette interface permet à l'utilisateur de définir ses choix alimentaires. Elle inclut :

— La sélection des régimes alimentaires (végétarien, sans gluten, etc.).

— La définition des allergies et restrictions.

— Le choix des cuisines préférées.

Ces données sont stockées localement et utilisées comme paramètres pour la génération des menus via l'API.

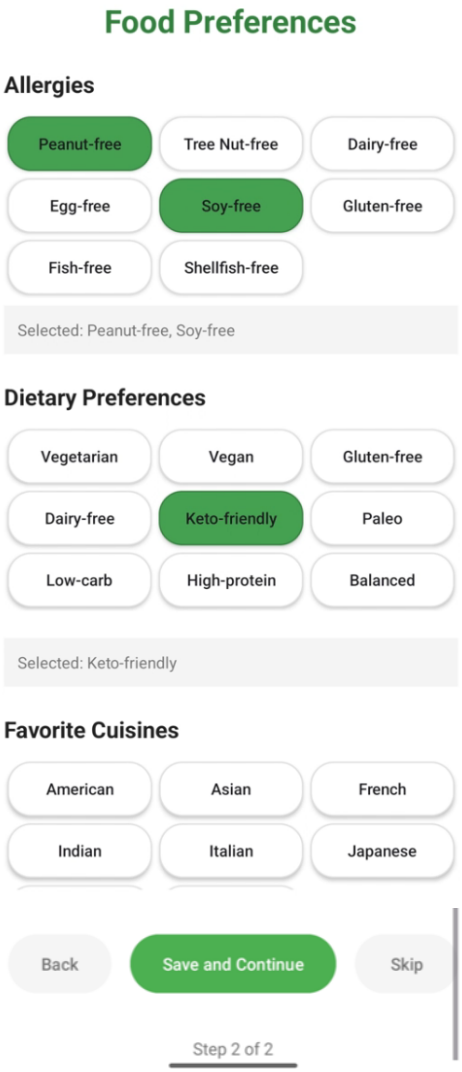


FIGURE 12 – Preferences Alimentaires

3.2.3 Page de connexion

La page de connexion permet à l'utilisateur d'accéder à son compte. Elle assure :

— L'authentification à partir de l'email et du mot de passe.

— La récupération des données utilisateur depuis la base Realm.

— La redirection vers le menu principal après une connexion réussie.

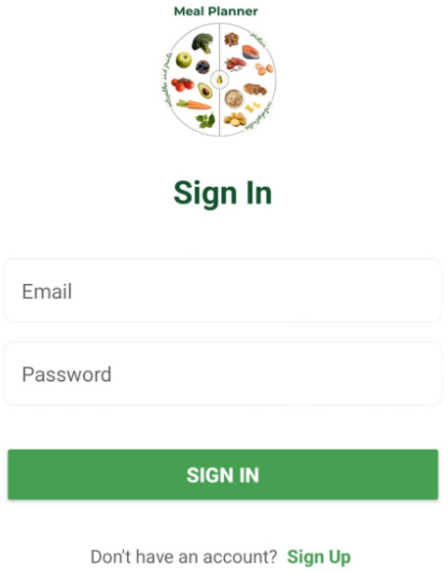


FIGURE 13 – La page de connexion

3.2.4 Menu généré par API basé sur les préférences

Cette page constitue le cœur fonctionnel de l'application. Elle affiche :

— Les menus proposés par l'API en fonction des préférences et restrictions.

— Les informations nutritionnelles associées à chaque repas.

— Des options permettant de remplacer ou modifier un menu proposé.

La génération est dynamique et s'adapte automatiquement aux données de l'utilisateur.

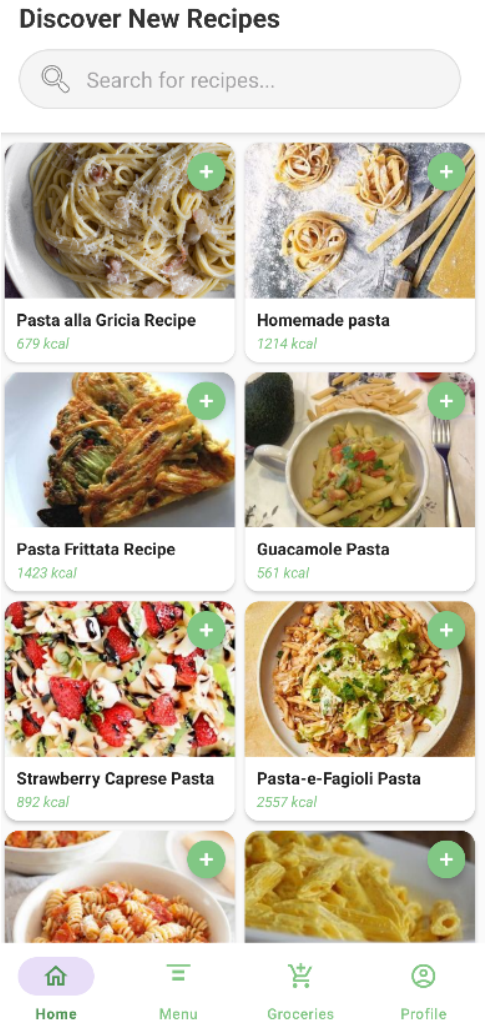


FIGURE 14 – Home

La page de la recette montre les détails de ses ingrédients.



FIGURE 15 – La page des détails d'une recette

3.2.5 Menu hebdomadaire

La page du menu hebdomadaire permet de visualiser les repas planifiés jour par jour et offre plusieurs fonctionnalités :

— Visualiser le menu hebdomadaire complet.

— Gérer automatiquement la génération des menus.

— Ajouter des recettes personnalisées selon les préférences de l'utilisateur.

— Visualiser les détails d'une recette.

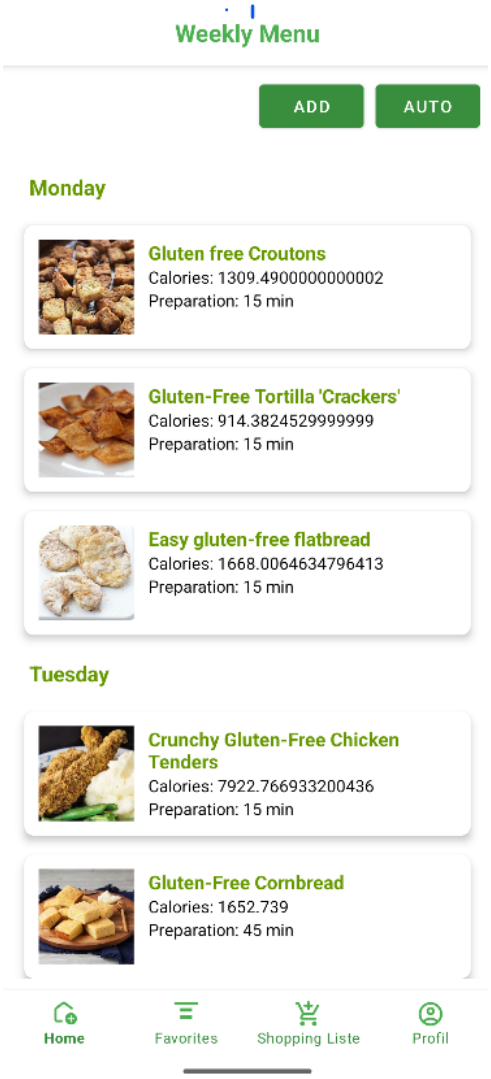


FIGURE 16 – La page du menu hebdomadaire

En cliquant sur une recette, l'utilisateur peut consulter tous les détails de celle-ci.

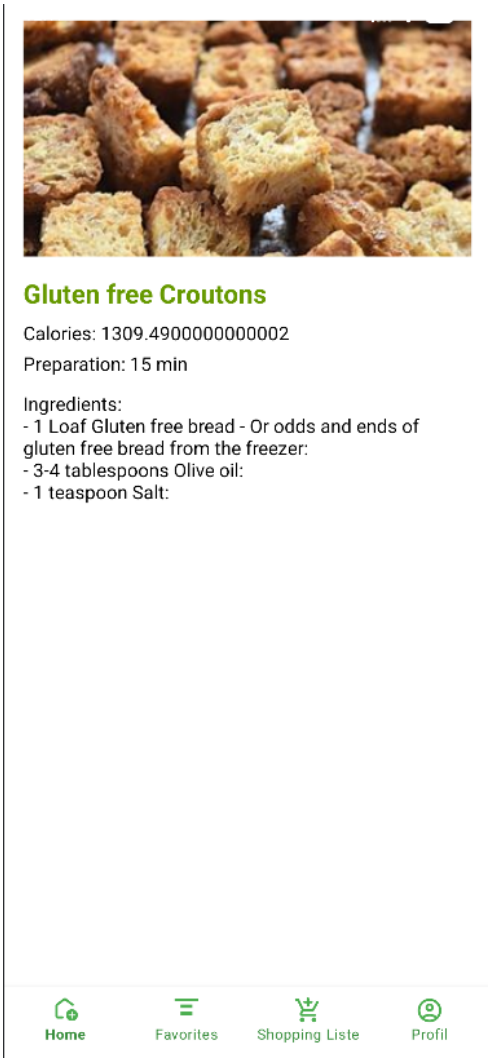


FIGURE 17 – La page des détails d'une recette

En cliquant sur le bouton «Add», l'utilisateur peut ajouter une recette personnalisée.



FIGURE 18 – Page de création d'une recette personnalisée

3.2.6 Section des courses

La page des courses permet de visualiser les ingrédients utilisés dans les recettes, jour par jour. Elle génère automatiquement une liste d'achats à partir des menus hebdomadaires sélectionnés. Lorsqu'une recette est ajoutée au menu, tous ses ingrédients sont automatiquement extraits et intégrés à la liste des courses.

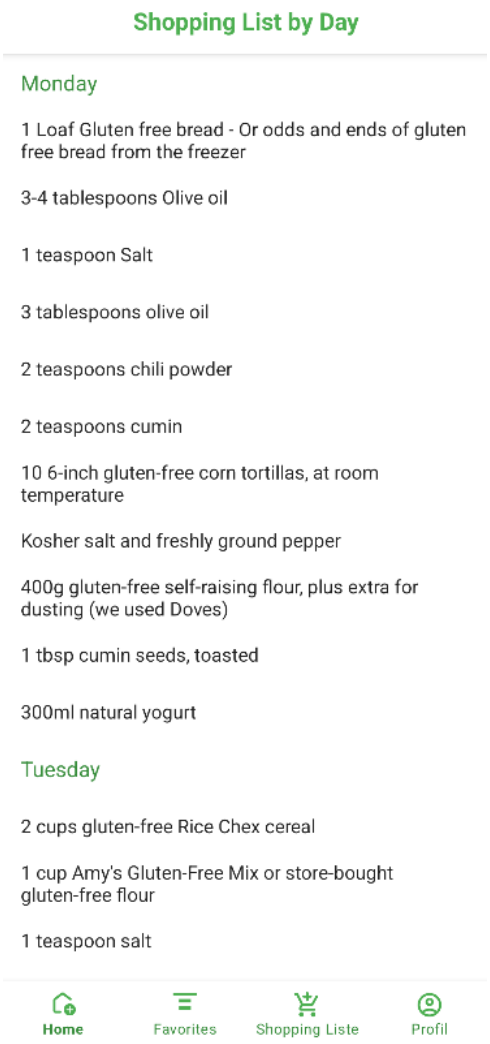


FIGURE 19 – Page de courses

3.2.7 Page profil utilisateur

La page Profil permet à l'utilisateur de consulter et de modifier ses informations personnelles. Elle inclut :

— Les informations personnelles de l'utilisateur ainsi que ses objectifs alimentaires.

— Les préférences alimentaires et les restrictions (allergies, régimes, types de cuisines).

— Une section de calculs nutritionnels (IMC, BMR, besoins caloriques journaliers et par repas), calculés automatiquement à partir de l'âge, de la taille, du poids et du niveau d'activité de l'utilisateur.

Cette page offre ainsi à l'utilisateur la possibilité de mettre à jour son profil à tout moment, afin d'obtenir des recommandations nutritionnelles personnalisées et adaptées à ses besoins.

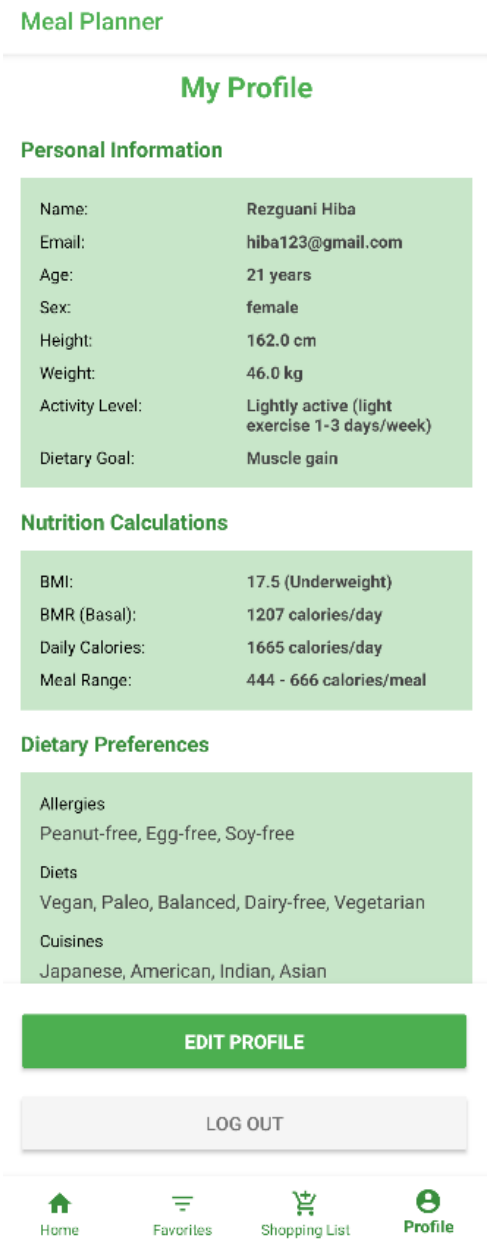


FIGURE 20 – Page Profil

3.2.8 Déconnexion

La fonctionnalité de déconnexion permet à l'utilisateur de quitter son compte en toute sécurité. Elle assure :

— La fermeture de la session en cours.

— La protection des données personnelles.

— Le retour à la page de connexion.

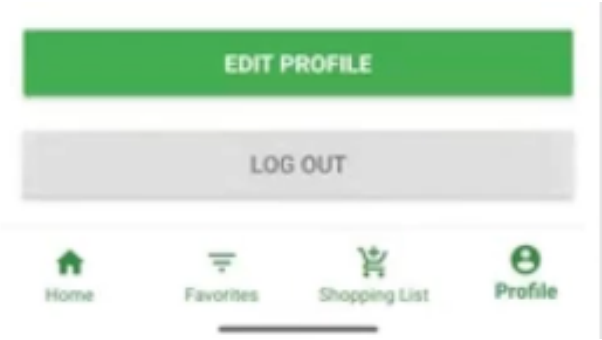


FIGURE 21 – La deconnexion

Conclusion

La réalisation de l'application repose sur des technologies modernes et adaptées au développement mobile Android. L'utilisation de Java, Android Studio, Realm et des APIs nutritionnelles a permis de concevoir une application performante, intuitive et évolutive, répondant aux besoins fonctionnels et non fonctionnels définis dans le cahier des charges.

Conclusion générale

Ce projet a permis la conception et le développement d'une application mobile de planification de menus hebdomadaires et de gestion des achats, destinée à accompagner les utilisateurs dans l'organisation de leurs repas et l'optimisation de leurs courses alimentaires. Il répond à un besoin réel de centralisation des informations nutritionnelles, de personnalisation des menus et d'automatisation de la génération des listes de courses, tout en tenant compte des préférences et des restrictions alimentaires.

L'approche adoptée, basée sur le développement mobile Android à l'aide d'Android Studio et du langage Java, a permis de proposer une solution intuitive, performante et évolutive, conforme aux standards des applications mobiles modernes. L'intégration d'une base de données locale et d'APIs nutritionnelles a renforcé la cohérence des recommandations et la fiabilité des informations fournies à l'utilisateur.

Ce travail nous a également permis de renforcer notre compréhension des enjeux liés à la digitalisation des habitudes alimentaires, tout en mobilisant nos compétences en développement mobile, modélisation UML, gestion des données et gestion de projet. La conception structurée de l'application contribue à une meilleure expérience utilisateur, à une réduction du temps consacré à la planification des repas et à une amélioration du suivi nutritionnel.

Parmi les perspectives d'évolution envisagées, la mise en place de notifications intelligentes (rappels de repas, d'hydratation et de courses) permettra d'améliorer l'engagement des utilisateurs et de favoriser un meilleur suivi quotidien de leurs habitudes alimentaires. D'autres améliorations pourront également être envisagées afin d'enrichir les fonctionnalités de l'application et d'optimiser davantage l'expérience utilisateur.